Contents

ms-reportes — Justificación del servicio y cobertura de requisitos **1**
1. Misión del servicio . . . 1
2. Requisitos funcionales que cubre . . . 1
3. Requisitos no funcionales que cubre . . . 1
4. Requisitos de seguridad que cubre (mapeo STRIDE) . . . 2
5. Stack tecnológico y por qué cada tecnología . . . 3
6. Delimitación: qué NO hace ms-reportes (IE9/IE10) . . . 3
7. Diagramas que respaldan esta justificación . . . 4

ms-reportes — Justificación del servicio y cobertura de requisitos

Caso caso04 — **NovaBank** (Banca digital / fintech) · EP01 JVY0101

Este documento justifica la existencia de **ms-reportes** como microservicio independiente: qué requisitos del negocio cubre (funcionales, no funcionales y de seguridad), por qué está delimitado así (SRP), y qué tecnología AWS se usa para cada responsabilidad y **por qué**. Los diagramas que respaldan esta justificación están en `docs/diagramas/`.

---

1. Misión del servicio

ms-reportes convierte los eventos del negocio en información: consolida métricas, reportes y detección de patrones sobre un data lake, sin golpear jamás las bases de datos transaccionales del caso caso04 (NovaBank).

> Trabaja sobre una copia histórica de los datos (CQRS-lite) con procesamiento por lotes serverless: puede caerse o demorarse sin afectar en nada la operación del negocio, y en cambio absorbe cargas de cómputo masivas cuando se generan reportes.

---

2. Requisitos funcionales que cubre

RF	Requisito (de `00_PresentacionEmpresa.md`)	Qué hace ms-reportes al respecto	Evidencia
RF-07	Generar extractos y reportes de movimientos	Consolida los eventos del dominio en el data lake y expone los reportes e indicadores del negocio	infraestructura AWS (Lambda + S3 + Athena)
RF-08	Cumplir exigencias regulatorias (registro de operaciones, KYC/AML)	Consolida los eventos del dominio en el data lake y expone los reportes e indicadores del negocio	infraestructura AWS (Lambda + S3 + Athena)

Por qué estos RF justifican un servicio aparte: Trabaja sobre una copia histórica de los datos (CQRS-lite) con procesamiento por lotes serverless: puede caerse o demorarse sin afectar en nada la operación del negocio, y en cambio absorbe cargas de cómputo masivas cuando se generan reportes.

---

3. Requisitos no funcionales que cubre

RNF	Criterio	Cómo lo cumple ms-reportes	Decisión técnica
RNF-04 (Escalabilidad)	Soportar picos de transferencias (fin de mes, cobros) escalando saldos y pagos por separado	Auto scaling independiente de este servicio (0→0 tareas Fargate según carga)	ECS Fargate + alarmas de CloudWatch: solo este componente escala en el pico
RNF-05 (Mantenibilidad)	Aislar el motor de pagos para actualizarlo sin tocar la banca transaccional	Despliegue independiente (blue/green) sin coordinar con otros dominios	Pipeline CI/CD propio + bajo acoplamiento solo por API/eventos
RNF-03 (Consistencia)	Las transferencias deben ser atómicas (o todo o nada) y auditables (trail completo)	Escritura persistida antes de confirmar; eventos por cola con DLQ ante fallas	Aurora transaccional + SQS persistido + idempotencia

Justificación SRP (IE9): ms-reportes tiene **una sola razón de cambio**: los reportes e indicadores que pide el negocio (nuevas métricas no tocan la operación). Si mañana cambia esa regla, **ningún otro servicio se modifica**.

---

4. Requisitos de seguridad que cubre (mapeo STRIDE)

Amenaza	Escenario en este servicio	Contramedida
Spoofing	Publicar métricas falsas en los reportes	Los datos solo provienen del data lake alimentado por eventos firmados del bus; sin ingesta manual
Tampering	Alterar reportes ya emitidos	Los archivos del data lake son inmutables (S3 con versionado); los reportes son derivados reproducibles
Repudiation	Negar lo que muestran las métricas	Cada reporte referencia el rango de datos y la consulta (SQL) que lo generó, reproducible
Information disclosure	Filtrar datos personales en reportes	Agregación y anonimización antes de exponer; cifrado del data lake con KMS; acceso por rol
Denial of service	Consulta masiva que encarezca o colapse	Consultas serverless (Athena) con límite de concurrencia; el cómputo no toca la operación
Elevation of privilege	Ver reportes de otro tenant/empresa	Autorización por tenant en los endpoints; bucket policy del data lake por rol

---

5. Stack tecnológico y por qué cada tecnología

5.1 Stack de la aplicación

Tecnología	Para qué se usa en ms-reportes
Java 21 + Spring Boot 3.3	Framework estándar de la asignatura: implementa la API REST, la lógica de negocio y el acceso a datos del servicio
Spring Data JPA	Persistencia de las entidades del dominio en la base de datos propia (repositorios por entidad)
Bean Validation	Validación de los payloads de entrada antes de procesar (jakarta.validation)
springdoc-openapi	Documentación viva del contrato REST (Swagger UI / ReDoc) para consumidores y equipo
Docker + Docker Compose	Empaquetado reproducible; la misma imagen corre en local y en ECS Fargate
JUnit 5 + Mockito + MockMvc	Pruebas unitarias y de contrato HTTP (cobertura 100 % LINE con JaCoCo)
Cucumber (BDD)	Escenarios en español alineados a los endpoints, ejecutados contra el servidor real

5.2 Stack AWS y justificación de cada servicio

Servicio AWS	Rol en ms-reportes	Por qué se eligió
AWS Lambda	Procesa y consolida eventos hacia el data lake	Carga por lotes intermitente: serverless escala a cero entre reportes (costo ~0 en valle)
Amazon S3	Data lake cifrado del dominio	Almacén de objetos barato, versionado e inmutable para el histórico (RNF de escalabilidad de datos)
Amazon Athena	Consulta SQL serverless sobre el data lake	Los reportes nunca tocan las bases transaccionales (CQRS-lite, IE10)
Amazon EventBridge / SQS	Ingesta de eventos de dominio	Desacople de los servicios productores
AWS KMS	Cifrado del data lake	Protección de datos personales agregados
CloudWatch	Métricas de ejecución batch	Monitoreo de las ventanas de procesamiento (IE8)

5.3 Patrones aplicados (IE5)

Patrón	Dónde
CQRS-lite	Lee del data lake, nunca de las bases transaccionales
Event Sourcing ligero	El data lake conserva el historial completo de eventos del dominio
Serverless burst	Lambda + Athena escalan a cero fuera de las ventanas de reporte

---

6. Delimitación: qué NO hace ms-reportes (IE9/IE10)

No hace	Lo hace	Por qué
autenticación	ms-autenticacion	razones de cambio distintas: la autenticación se centraliza aquí, pero el negocio de cada dominio queda en su servicio
cuentas	ms-cuentas	razones de cambio distintas: el catálogo consulta y publica; las operaciones de negocio las orquesta el servicio transaccional
transferencias	ms-transferencias	razones de cambio distintas: la operación se orquesta aquí, pero cada colaborador es autónomo
préstamos	ms-prestamos	razones de cambio distintas: el seguimiento vive aquí, pero la operación que lo origina vive en el servicio central

---

7. Diagramas que respaldan esta justificación

```
docs/diagramas/
├── c4/
│   ├── C4-1-Contexto     el servicio, sus actores y sus vecinos
│   ├── C4-2-Contenedor   la API, la BD propia y los componentes del dominio
│   └── C4-3-Componentes  validador/service, clientes, publicador, repos
├── secuencia/
│   └── Secuencia-Reporte   consolidación batch y consulta de reportes
└── infraestructura/
    └── Infra-AWS         despliegue solo de este servicio, con iconos oficiales AWS
```